Dinámica

Índice

1. Dinámica **1**
- 1.1. Leyes de Newton . . . 1
- 1.2. Ejemplos sin rozamiento . . . 2
  - 1.2.1. Plano inclinado . . . 3

2. Fuerza de rozamiento **5**
- 2.1. Ejemplos con rozamiento . . . 6

3. Tensiones. Cuerpos enlazados **9**
- 3.1. Ejemplos de cuerpos enlazados . . . 10
- 3.2. Plano inclinado con polea . . . 12

4. Dinámica del movimiento circular **12**

5. Fuerza gravitatoria **14**
- 5.1. Ley de gravitación universal . . . 14
- 5.2. Ejemplos . . . 14

6. Fuerza electrostática **18**
- 6.1. Ley de Coulomb . . . 18
- 6.2. Forma vectorial . . . 18
- 6.3. Ejemplos . . . 19

7. Momento lineal **20**
- 7.1. Definición . . . 20
- 7.2. Ejemplos de cálculo del momento lineal . . . 20

1. Dinámica

1.1. Leyes de Newton

Ley de la inercia

Si sobre un cuerpo no se aplica ninguna fuerza, su velocidad no varía. El estado de reposo y de MRU son estados de equilibrio.

Observación

En esta ley lo importante no es que el cuerpo esté parado, sino que la fuerza resultante sea nula. Un cuerpo puede estar en equilibrio moviéndose con velocidad constante si no hay una fuerza neta que cambie su movimiento.

Ley de la dinámica

Si sobre un cuerpo se aplica una fuerza, dicho cuerpo variará la velocidad. Cuanto mayor sea la masa de un objeto, mayor será la fuerza necesaria.

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$

Observación

La expresión $\sum \vec{F} = m\vec{a}$ relaciona la fuerza resultante con la aceleración, no con la velocidad. Si la resultante apunta hacia la derecha, la aceleración apunta hacia la derecha, aunque el cuerpo pudiera estar moviéndose inicialmente en otro sentido.

Ley de acción-reacción

Si sobre un cuerpo se ejerce una fuerza (acción), este cuerpo ejercerá otra fuerza sobre el primero igual y de signo contrario (reacción).

1.2. Ejemplos sin rozamiento

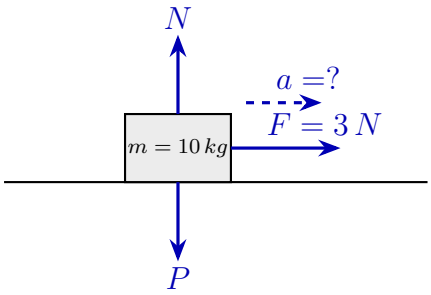


Figura 1: Bloque sobre una superficie horizontal con una fuerza aplicada.

Ejemplo 1

Observación

Para resolver un problema de dinámica conviene empezar identificando el cuerpo estudiado y dibujando todas las fuerzas que actúan sobre él. Después se eligen ejes y se aplica la segunda ley de Newton por separado en cada dirección.

$$F = 3\,N, \qquad P = 10\,kg, \qquad a = ?$$

La fuerza Normal es la reacción al peso sobre el suelo.

$$N = P$$

Observación

La normal no siempre es igual al peso. En una superficie horizontal sin otras fuerzas verticales sí coinciden en módulo, pero en un plano inclinado o con fuerzas oblicuas la normal depende de la componente perpendicular a la superficie.

Eje y:

$$P - N = 0$$

$$P = N = 10 \cdot 10 = 100\,N$$

Eje x:

$$F = ma$$

$$a = \frac{F}{m} = \frac{3}{10} = 0'3\,m/s^2$$

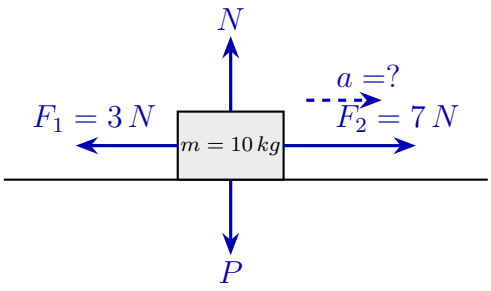


Figura 2: Bloque sobre una superficie horizontal con fuerzas opuestas.

Ejemplo 2

$$F_2 = 7\,N, \qquad F_1 = 3\,N, \qquad m = 10\,kg, \qquad a = ?$$

Eje y:

$$P = N$$

Eje x:

$$\sum F = ma; \qquad F_2 - F_1 = ma$$

$$a = \frac{F_2 - F_1}{m} = \frac{7-3}{10} = 0'4\,m/s^2$$

?con que velocidad se mueve a los $2\,s$?

$$v = v_0 + at = 0 + 0'4 \cdot 2 = 0'8\,m/s$$

1.2.1. Plano inclinado

$$\alpha = 30^\circ$$

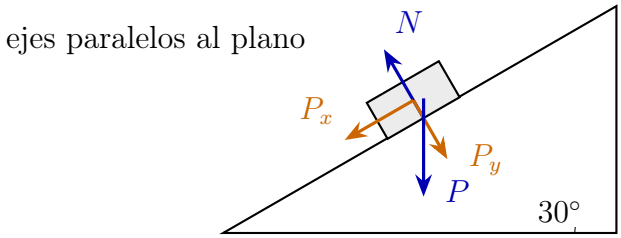


Figura 3: Descomposición del peso en un plano inclinado.

$$P_x = P\sin\alpha = mg\sin\alpha$$

$$P_y = P\cos\alpha = mg\cos\alpha$$

Observación

En el plano inclinado se eligen normalmente los ejes paralelo y perpendicular al plano. Así la normal queda en el eje perpendicular y la componente P_x del peso es la que puede acelerar el cuerpo a lo largo del plano.

Eje y:

$$N - P_y = 0; \qquad N = mg\cos\alpha$$

Eje x:

$$P_x = ma; \qquad mg\sin\alpha = ma$$

$$a = 10\sin 30 = 5\,m/s^2$$

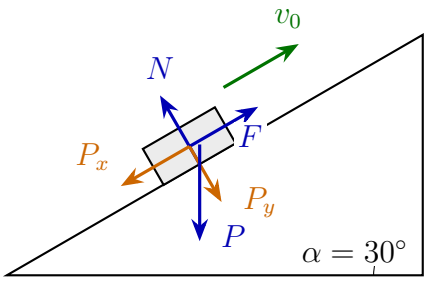


Figura 4: Bloque que asciende por un plano inclinado con velocidad inicial.

Plano inclinado con velocidad inicial

$$\alpha = 30°$$

?A qué altura llega si lo empujamos a una velocidad inicial de $15\,m/s$?

Eje y:

$$P_y = N; \qquad N = mg\cos\alpha = mg\cos 30$$

Eje x:

$$F - P_x = ma$$

$$v = v_0 + at \longrightarrow a = -g \sin 30 = -5\, m/s^2$$

$$v = 0; \qquad t = \frac{15}{5} = 3\, s$$

$$\Delta r = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

$$\Delta r = 15 \cdot 3 - \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 3^2 = 45 - \frac{45}{2} = 45 - 22'5 = 22'5\, m$$

$$h = \Delta r \cdot \sin \alpha = 22'5 \cdot \sin 30 = 11'25\, m$$

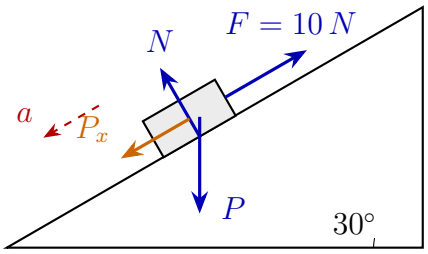


Figura 5: Bloque en un plano inclinado con una fuerza paralela aplicada.

Ejemplo 3

?Hacia dónde se mueve? ?con qué $\vec{a}$?

$$m = 10\, kg, \qquad g = 10\, m/s^2$$

Eje y:

$$N - P_y = N - mg \cos 30 = 0$$

Eje x:

$$F - P_x = ma$$

$$F - mg \sin 30 = m \cdot a$$

$$a = \frac{F - mg \sin 30}{m} = \frac{10 - 10 \cdot 10 \cdot 0'5}{10} = \frac{1 - 5}{1} = -4\, m/s^2$$

$$P_x > F \Rightarrow \text{Hacia abajo}$$

2. Fuerza de rozamiento

$\longrightarrow$ Se opone al movimiento:

$$F_R = \mu \cdot N$$

μ = coeficiente de rozamiento

Observación

El rozamiento se opone al movimiento o a la tendencia de movimiento relativo entre superficies. Por eso su sentido debe decidirse a partir de la situación física antes de sustituirlo con signo en las ecuaciones.

- Fuerza de rozamiento estática

$$\longrightarrow \text{ Valor maximo que toma } \vec{F_R}$$

$$\mu_e = \text{coef. rozamiento estático}$$

- Fuerza de rozamiento dinámica o cinética

$$\longrightarrow \text{ Cuando el cuerpo esta en movimiento.}$$

$$F_R = \mu_c \cdot N$$

$$\mu_c = \text{coef. rozamiento dinámico}$$

2.1. Ejemplos con rozamiento

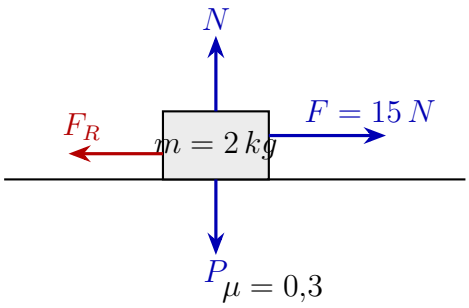


Figura 6: Bloque sobre una superficie horizontal con rozamiento.

Ejemplo 4

$$\mu = 0'3, \qquad m = 2\,kg$$

Eje y:

$$N + P = 0$$

Elegimos criterio de signos con el peso negativo.

$$P = -N = -mg$$

Eje x:

$$F + F_R = m \cdot a$$

$$F = 15\,N$$

$$F_R = \mu \cdot N = -0'3mg$$

$$a = \frac{F + F_R}{m} = \frac{15 - 0'3mg}{m}$$

$$= \frac{15 - 0'3 \cdot 2 \cdot 10}{2} = \frac{15 - 0'3 \cdot 20}{2}$$

$$= \frac{15 - 6}{2} = \frac{9}{2} = 4'5\, m/s^2$$

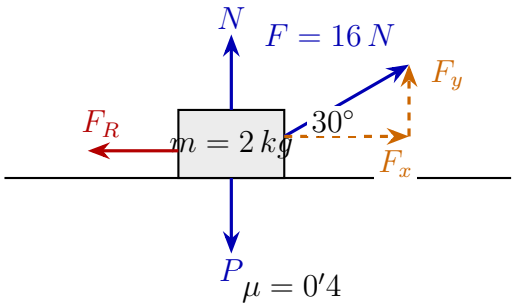


Figura 7: Bloque con fuerza oblicua y rozamiento.

Ejemplo 5

$$m = 2\, kg, \qquad \mu = 0'4, \qquad \alpha = 30°, \qquad F = 16\, N$$

Eje y:

$$P = -mg = -20\, N$$

$$F_y = F \sin \alpha = 16 \sin 30 = 8\, N$$

$$N + F_y + P = 0$$

$$N = -F_y - P = -8 + 20 = 12\, N$$

Eje x:

$$F_x + F_R = ma$$

$$F_x = F \cdot \cos \alpha = 16 \cdot \cos 30 = 8\sqrt{3}\, N$$

$$F_R = -\mu \cdot N = 0'4 \cdot 12 = 4'8\, N$$

$$a = \frac{F_R + F_x}{m} = -\frac{4'8 + 8\sqrt{3}}{2} = 4'52\, m/s^2$$

Cuál es la velocidad a los $5\,s$?

$$v = v_0 + at = 0 + 4'52 \cdot 5 = 22'64\,m/s$$

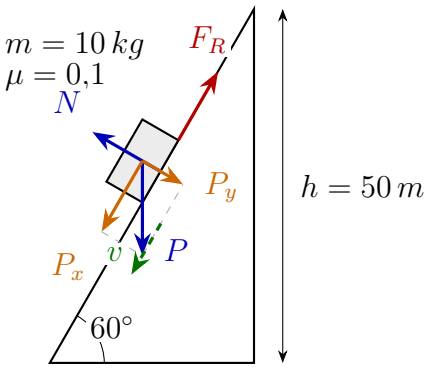


Figura 8: Bloque que desciende por un plano inclinado con rozamiento.

Ejemplo 6

$$m = 10\,kg, \qquad \mu = 0'1, \qquad \alpha = 60°$$

$$h = 50\,m, \qquad v_0 = 0, \qquad a = ?, \qquad v = ?$$

$$N = -P_y = mg\cos\alpha$$

$$N = 10 \cdot 10 \cdot \cos 60 = \frac{100}{2} = 50\,N$$

Eje x:

$$\sum F = ma$$

$$P_x + F_R = ma$$

$$-mg\sin\alpha + \mu \cdot mg\cos\alpha = ma$$

$$a = g(\sin\alpha + \mu\cos\alpha)$$

$$a = 10 \cdot (\sin 60 + 0'1 \cdot \cos 60)$$

$$= 10 \cdot \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + 0'1 \cdot \frac{1}{2}\right) = 5\sqrt{3} + 0'5 = 9{,}16\,m/s^2$$

vel. final?

$$\Delta r = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

Si $h = 50\,m$

$$\sin 60° = \frac{50}{\Delta r}; \qquad \Delta r = \frac{50}{\sin 60} = \frac{50 \cdot 2}{\sqrt{3}}$$

$$\frac{50 \cdot 2\sqrt{3}}{3} = \frac{100}{3}\sqrt{3}\,m$$

$$v_0 = 0; \qquad \Delta r = \frac{1}{2} a t^2$$

$$t = \sqrt{\frac{2\Delta r}{a}} =$$

$$\longrightarrow v = at = \ldots$$

3. Tensiones. Cuerpos enlazados

$\longrightarrow$ Una cuerda une dos cuerpos

Inextensible y sin masa.

La tensión tiene la dirección de la cuerda y sentido opuesto al objeto.

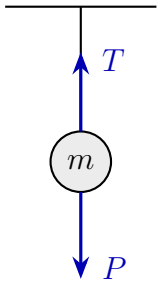
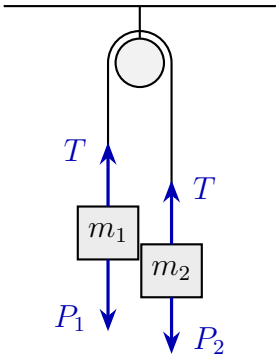


Figura 9: Cuerpo colgado de una cuerda vertical.

- En equilibrio:
$$\sum \vec{F} = \vec{T} + \vec{P} = 0$$
- Si interviene en la dinámica del problema:
$$\sum \vec{F} = \vec{T} + \vec{P} = \vec{F_T}$$



$m_1 = 1\,kg, \quad m_2 = 0'5\,kg$

Figura 10: Máquina de Atwood con dos masas colgantes.

3.1. Ejemplos de cuerpos enlazados

Ejemplo 7

Obtener la aceleración de las masas al dejarlas libres.

$$m_1 = 1\,kg, \qquad m_2 = 0'5\,kg$$

La tensión es la misma para los dos objetos.

Observación

Si la cuerda se considera inextensible y sin masa, todos los puntos de la cuerda tienen el mismo módulo de tensión. Además, los cuerpos enlazados comparten el módulo de la aceleración, aunque sus sentidos dependan del eje elegido para cada cuerpo.

Para 1:

$$P_1 - T = m_1 a$$

Para 2:

$$T - P_2 = m_2 a$$

$$\sum \vec{F} = m_T a$$

$$P_1 - T + T - P_2 = m_1 a + m_2 a$$

$$m_1 g - m_2 g = (m_1 + m_2) a$$

$$a = \frac{(m_1 - m_2)g}{m_1 + m_2} = \frac{1 - 0'5}{1 + 0'5} \cdot 9'8 = 3'27\,m/s^2$$

?Tensión de la cuerda?

$$T - m_2 g = m_2 a$$

$$T = m_2 g + m_2 a = m_2(g + a)$$

$$T = 0'5(9'8 + 3'27) = 6'53\,N$$

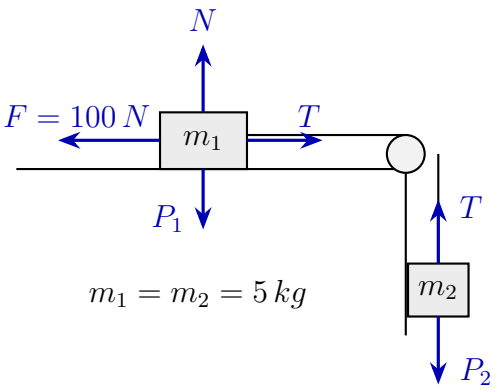


Figura 11: Sistema de mesa, polea y masa colgante.

Ejemplo 8

Obtener la T.

$$F = 100\,N, \qquad m_1 = m_2 = 5\,kg = m$$

$$F + T = ma$$

$$P - T = ma$$

$$\sum F = ma$$

$$F + T + P - T = m_T a$$

$$-100\,N + mg = ma + ma$$

$$a = \frac{-100 + mg}{2m} = \frac{-100 + 5 \cdot 10}{2 \cdot 5} = \frac{-50}{10} = -5\,m/s^2$$

La tensión:

$$P - T = ma$$

$$mg - T = ma$$

$$T = mg - ma = m(g + a) = 5(10 + 5) = 75\,N$$

3.2. Plano inclinado con polea

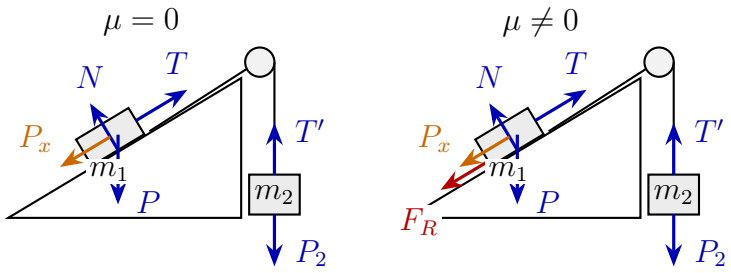


Figura 12: Sistema de plano inclinado y polea sin rozamiento y con rozamiento.

Para $\mu = 0$:

$$P_2 - T = m_2 a$$

$$T + P_x = m_1 a$$

$$m_2 g - m_1 g \sin\alpha = (m_1 + m_2) a$$

$$a = \frac{(m_2 - m_1 \sin\alpha) g}{m_1 + m_2}$$

Para $\mu \neq 0$:

$$P_2 - T = m_2 a$$

$$T + P_x + F_R = m_1 a$$

$$P_2 + P_x + F_R = (m_1 + m_2) a$$

$$m_2 g + m_1 g \sin\alpha + m_1 g \cos\alpha\mu = (m_1 + m_2) a$$

$$a = \frac{(m_2 + m_1 \sin\alpha + m_1 \cos\alpha\mu) g}{m_1 + m_2}$$

4. Dinámica del movimiento circular

Una masa atada a una cuerda:

A $\quad T = F_c$

B $\quad T + P_x = F_c$

C $\quad T + P = F_c$

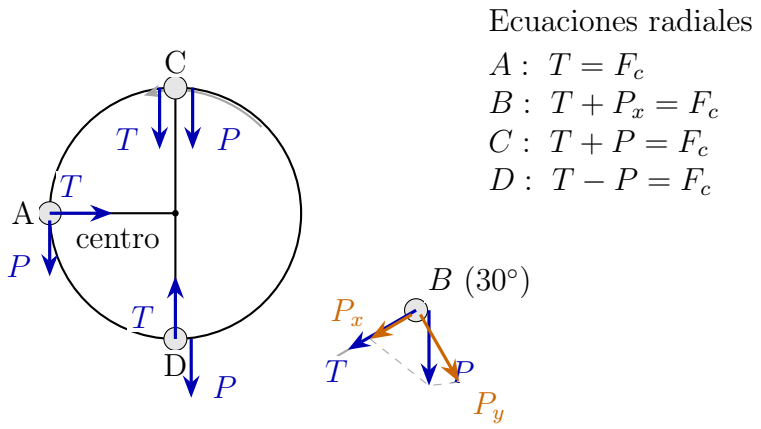


Figura 13: Movimiento circular vertical de una masa atada a una cuerda.

$$\text{D} \qquad T - P = F_c$$

$$F_c = m \cdot a_c = m\frac{v^2}{R}$$

?Velocidad mínima para no caer en C?

$$T = 0, \qquad P = F_c$$

$$mg = m\frac{v^2}{R}$$

$$v = \sqrt{gR}$$

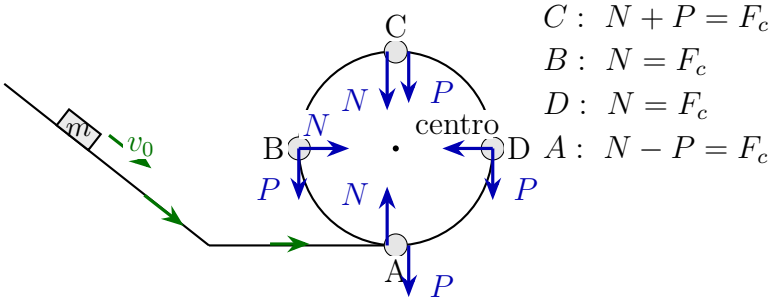


Figura 14: Trayectoria desde un plano inclinado hasta una circunferencia vertical.

$$\text{A} \qquad N - P = F_c$$

$$\text{B} \qquad N = F_c$$

$$\text{C} \qquad N + P = F_c$$

?Velocidad mínima para no caer en C?

$$N = 0; \qquad P = F_c$$

$$mg = m\frac{v^2}{R}$$

$$v = \sqrt{gR}$$

5. Fuerza gravitatoria

5.1. Ley de gravitación universal

Ley de gravitación universal

La fuerza que hace caer una piedra al suelo es la misma que evita que la Luna se "escape".

La fuerza de interacción entre dos masas:

$$\vec{F}_{2,1} = -G\frac{m_1 \cdot m_2}{d^2} \cdot \vec{u}_r$$

La fuerza gravitatoria entre dos masas siempre es atractiva. El signo negativo aparece porque $\vec{u}_r$ se ha definido desde m_1 hacia m_2, mientras que la fuerza sobre m_2 apunta hacia m_1.

$\vec{F}_{21}$: fuerza sobre el cuerpo 2 debida al cuerpo 1.

G : constante de gravitación universal.

$$G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}\ \frac{\mathrm{N} \cdot \mathrm{m}^2}{\mathrm{kg}^2}$$

$\vec{u}_r$: vector unitario que apunta desde m_1 a m_2.

5.2. Ejemplos

La fuerza que la Tierra ejerce sobre la Luna

La fuerza que la Tierra ejerce sobre la Luna:

$$M_T = 5{,}97 \cdot 10^{24}\ \mathrm{kg}$$

$$M_L = 7{,}35 \cdot 10^{22}\ \mathrm{kg}$$

$$d = 384 \cdot 10^{3}\ \mathrm{km}$$

En la ley de gravitación, la distancia d es la separación entre los centros de masa de los cuerpos. Por eso, cuando intervienen planetas o satélites, se usa la distancia entre sus centros y no entre sus superficies.

$$\vec{F} = -\frac{GMm}{d^2}\vec{u}_r = -\frac{6{,}67 \cdot 10^{-11} \cdot 5{,}97 \cdot 10^{24} \cdot 7{,}35 \cdot 10^{22}}{(384 \cdot 10^6)^2} =$$

$$= -1{,}99 \cdot 10^{20} \text{ N}$$

La masa del Sol

La Tierra soporta una fuerza de atracción por parte del Sol de $3{,}5 \cdot 10^{22}$ N.
Suponemos que describe una órbita perfectamente circular alrededor del Sol de 149,6 millones de km y su masa es de $5{,}97 \cdot 10^{24}$ kg.
Calcula la masa del Sol.

$$F_{TS} = 3{,}5 \cdot 10^{22} \text{ N}$$

$$F = \frac{GM_S m}{R^2} \qquad ; \qquad M_S = \frac{FR^2}{Gm}$$

$$M_S = \frac{3{,}5 \cdot 10^{22} \cdot (149{,}6 \cdot 10^9)^2}{6{,}67 \cdot 10^{-11} \cdot 5{,}97 \cdot 10^{24}} = 1{,}97 \cdot 10^{30} \text{ kg}$$

Fuerza con la que la Tierra atrae a un objeto

Calcula la fuerza con la que atrae la Tierra a un objeto en la superficie (1 kg).
¿Y a 2000 m?

$$R_T = 6370 \text{ km}$$

$$F_S = -\frac{GMm}{R^2} = -\frac{6{,}67 \cdot 10^{-11} \cdot 5{,}97 \cdot 10^{24} \cdot 1}{(6370 \cdot 10^3)^2} =$$

$$= -9{,}81 \text{ N}$$

$$F_{2000} = -\frac{6{,}67 \cdot 10^{-11} \cdot 5{,}97 \cdot 10^{24}}{(6372 \cdot 10^3)^2} = -9{,}8 \text{ N}$$

Cerca de la superficie terrestre, la fuerza sobre una masa de 1 kg es aproximadamente 9,8 N. Esa es la razón de usar $P = mg$ con $g \simeq 9{,}8$ m/s^2, o $g \simeq 10$ m/s^2 en cálculos aproximados.

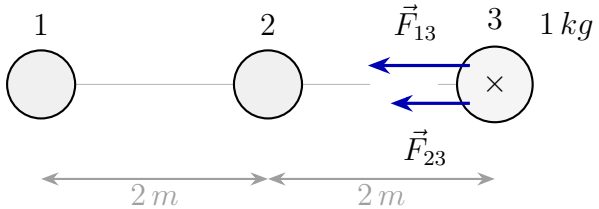


Figura 15: Fuerzas gravitatorias sobre una masa situada a la derecha de dos masas alineadas.

Fuerza ejercida por dos masas sobre un punto

Cuando actúan varias fuerzas gravitatorias sobre el mismo cuerpo, se suman vectorialmente. En una recta basta con asignar signos según el sentido elegido; en dos dimensiones habría que sumar componentes.

Calcula la fuerza que ejercen dos masas de 10 kg sobre el punto 3.

$$\vec{F}_{13} = -\frac{6{,}67 \cdot 10^{-11} \cdot 10 \text{ kg} \cdot 1}{4^2}\vec{u}_r = -4{,}17 \cdot 10^{-11}\vec{u}_r \text{ N}$$

$$\vec{F}_{23} = -\frac{6{,}67 \cdot 10^{-11} \cdot 10 \cdot 1}{2^2}\vec{u}_r = -1{,}67 \cdot 10^{-10}\vec{u}_r \text{ N}$$

$$\vec{F}_T = \vec{F}_{13} + \vec{F}_{23} = -2{,}09 \cdot 10^{-10}\vec{u}_r \text{ N}$$

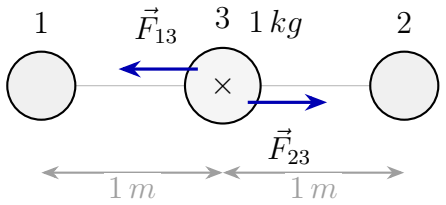


Figura 16: Fuerzas gravitatorias opuestas sobre una masa situada entre dos masas iguales.

Fuerza ejercida por dos masas sobre un punto

$$\vec{F}_{13} = -\frac{6{,}67 \cdot 10^{-11} \cdot 10 \cdot 1}{1^2}\vec{u}_r = -6{,}67 \cdot 10^{-10}\vec{u}_r \text{ N}$$

$$\vec{F}_{23} = +\frac{6{,}67 \cdot 10^{-11} \cdot 10 \cdot 1}{1^2}\vec{u}_r = +6{,}67 \cdot 10^{-10}\vec{u}_r \text{ N}$$

$$\vec{F}_T = \vec{F}_{13} + \vec{F}_{23} = 0$$

Calcula a qué distancia entre la Luna y la Tierra se anulan las fuerzas.

$$M_T = 5{,}96 \cdot 10^{24} \text{ kg}$$

$$M_L = 7{,}35 \cdot 10^{22} \text{ kg}$$

$$d_{TL} = 384 \cdot 10^6 \text{ m}$$

Distancia entre la Luna y la Tierra donde se anulan las fuerzas

Fuerza sobre un objeto de masa m:

$$F_T = F_L$$

En este punto intermedio no se anula la gravedad de la Tierra ni la de la Luna por

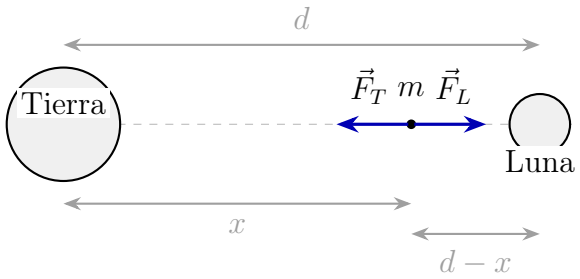


Figura 17: Punto intermedio Tierra-Luna donde se comparan las fuerzas gravitatorias.

separado. Lo que se anula es la fuerza resultante sobre el objeto porque las dos fuerzas tienen igual módulo y sentidos opuestos.

$$\frac{GM_Tm}{x^2} = \frac{GM_Lm}{(d-x)^2}$$

$$M_T(d-x)^2 = M_Lx^2$$

$$M_T(d^2 - 2dx + x^2) = M_Lx^2$$

$$M_T(d^2 - 2dx + x^2) = M_Lx^2$$

$$M_Td^2 - 2M_Tdx + M_Tx^2 = M_Lx^2$$

$$(M_T - M_L)x^2 - 2M_Tdx + M_Td^2 = 0$$

$$\left(5{,}97 \cdot 10^{24} - 7{,}35 \cdot 10^{22}\right) x^2 - 2 \cdot 5{,}97 \cdot 10^{24} \cdot 384 \cdot 10^6 x + 5{,}97 \cdot 10^{24} \cdot \left(384 \cdot 10^6\right)^2 = 0$$

$$5{,}90 \cdot 10^{24}x^2 - 4{,}59 \cdot 10^{33}x + 8{,}80 \cdot 10^{41} = 0$$

$$x = \begin{cases} 435{,}40 \cdot 10^6 \text{ m} \\ 342{,}56 \cdot 10^6 \text{ m} \end{cases}$$

Punto Lagrange.

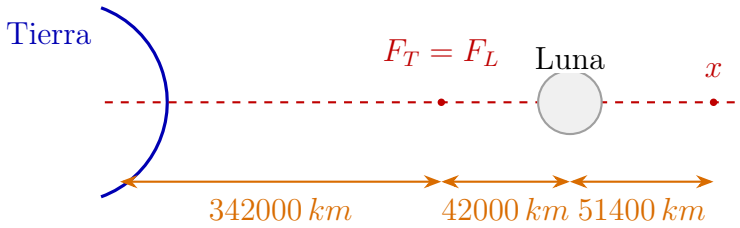


Figura 18: Representación del punto de equilibrio sobre la recta Tierra-Luna.

6. Fuerza electrostática

6.1. Ley de Coulomb

Ley de Coulomb

Entre cargas aparece una fuerza análoga a la fuerza gravitatoria.
Mucho más intensa.
La semejanza con la gravitación está en que ambas fuerzas dependen de $1/R^2$. La diferencia esencial es que la gravedad siempre atrae, mientras que la fuerza electrostática puede atraer o repeler según los signos de las cargas.
Su módulo:

$$F = \frac{k \cdot Q \cdot q}{R^2} \qquad (\mathrm{N})$$

$$k = 9 \cdot 10^9 \ \frac{\mathrm{N} \cdot \mathrm{m}^2}{\mathrm{C}^2}$$

donde Q y q son las dos cargas eléctricas entre las que aparece la fuerza, medidas en coulombs.
Puede ser atractiva o repulsiva.

Observación

Si se calcula solo el módulo de la fuerza, se usan valores positivos y el sentido se decide aparte. Si se mantiene el signo de las cargas en la fórmula vectorial, el signo del resultado ayuda a indicar si la interacción es atractiva o repulsiva.

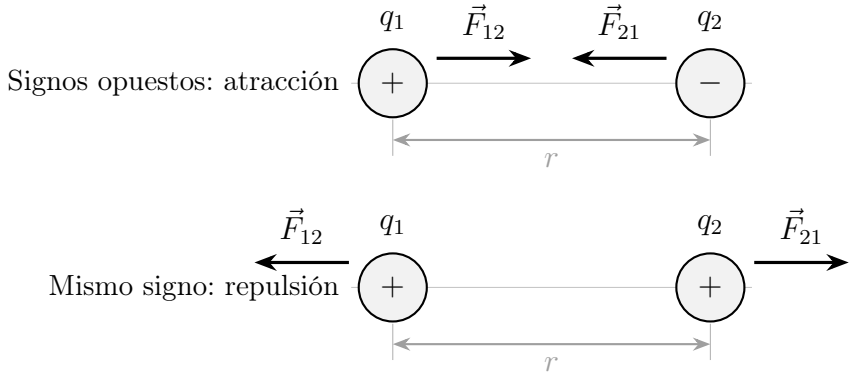


Figura 19: Interacción electrostática entre cargas de igual y distinto signo.

- Para una carga positiva.

6.2. Forma vectorial

Forma vectorial de la ley de Coulomb

Vectorialmente podemos escribir:

$$\vec{F}_{1,2} = \frac{kq_1q_2}{R^2}\vec{u}_r$$

donde $\vec{u}_r$ es el vector unitario radial.

Observación

El vector unitario $\vec{u}_r$ solo fija la dirección de la recta que une las cargas. El producto q_1q_2 determina el sentido de la fuerza: mismo signo produce repulsión y signo contrario produce atracción.

Cuando tienen el mismo signo:

$$F > 0$$

repulsión.
Cuando tienen signo opuesto:

$$F < 0$$

atracción.

6.3. Ejemplos

Dos cargas puntuales

Dos cargas puntuales, q_1 y q_2, separadas por una distancia r:

$$q_1 = 5\ \mu\text{C} = 5 \cdot 10^{-6}\ \text{C}$$

$$q_2 = -3\ \mu\text{C} = -3 \cdot 10^{-6}\ \text{C}$$

$$r = 15\ \text{cm} = 0{,}15\ \text{m}$$

$$F = \frac{kq_1q_2}{r^2} = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 5 \cdot 10^{-6} \cdot (-3 \cdot 10^{-6})}{0{,}15^2} = -6\text{N}$$

Atractiva.

Protón y electrón en el átomo de hidrógeno

Carga elemental:

$$1{,}602 \cdot 10^{-19}\ \text{C}$$

Masa protón:

$$1{,}673 \cdot 10^{-27}\ \text{kg}$$

Masa electrón:

$$9{,}109 \cdot 10^{-31}\ \text{kg}$$

Separación: átomo de H,

$$r = 5{,}29 \cdot 10^{-11} \text{ m}$$

$$F_e = \frac{kq_eq_p}{r^2} = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot (-1{,}602 \cdot 10^{-19}) \cdot (1{,}602 \cdot 10^{-19})}{(5{,}29 \cdot 10^{-11})^2} = -8{,}24 \cdot 10^{-8} \text{ N}$$

$$F_g = \frac{Gm_pm_e}{r^2} = \frac{6{,}67 \cdot 10^{-11} \cdot 1{,}67 \cdot 10^{-27} \cdot 9{,}11 \cdot 10^{-31}}{(5{,}29 \cdot 10^{-11})^2} = -3{,}63 \cdot 10^{-47} \text{ N}$$

$$\frac{F_e}{F_g} = \frac{8{,}24 \cdot 10^{-8}}{3{,}63 \cdot 10^{-47}} = 2{,}27 \cdot 10^{39}$$

7. Momento lineal

En el siglo XVIII se llegó a la conclusión de que había dos magnitudes muy importantes a la hora de estudiar el movimiento, la masa y la velocidad.

Durante los experimentos de colisiones observaron que se conservaba una cantidad:

el producto de la masa por la velocidad.

7.1. Definición

Momento lineal

Momento lineal:

$$\vec{p} = m \cdot \vec{v} \qquad \text{kg m/s}$$

El momento lineal es una magnitud vectorial: tiene módulo, dirección y sentido. Como la masa es una magnitud escalar positiva, $\vec{p}$ siempre tiene la misma dirección y el mismo sentido que la velocidad $\vec{v}$.
Determina la cantidad de movimiento.

Observación

En ausencia de fuerzas externas siempre se conserva.
La conservación se aplica al sistema que se está estudiando. Decir que no hay fuerzas externas significa que las interacciones importantes ocurren entre cuerpos del propio sistema, de modo que el momento lineal total del conjunto permanece constante.

7.2. Ejemplos de cálculo del momento lineal

Ejemplo 1

El momento lineal de un camión de 20 t que se mueve a 80 km/h.

$$\vec{v} = 80\vec{i} \text{ km/h} = 22,22\vec{i} \text{ m/s}$$

$$m = 20\,\text{t} = 20 \cdot 10^3\ \text{kg}$$

$$\vec{p} = 20 \cdot 10^3 \cdot 22,22\vec{i} = 4,44 \cdot 10^5\vec{i}\ \text{kg m/s}$$

Ejemplo 2

El momento lineal de una mosca de 0,1 g que se mueve a 20 km/h en sentido opuesto:

$$\vec{v} = -20\vec{i}\ \text{km/h} = -5,56\vec{i}\ \text{m/s}$$

$$m = 0{,}1\,\text{g} = 0,1 \cdot 10^{-3}\ \text{kg} = 10^{-4}\ \text{kg}$$

$$\vec{p} = 10^{-4} \cdot (-5,56)\vec{i} = -5,56 \cdot 10^{-4}\vec{i}\ \text{kg m/s}$$

En movimientos rectilíneos se suele elegir un eje y expresar el sentido con el signo. Un signo positivo indica movimiento en el sentido elegido para $\vec{i}$; un signo negativo indica el sentido contrario.
El momento lineal, en coherencia con la primera ley de Newton, se conserva en ausencia de fuerzas externas.

Ejemplo

Una pelota de tenis de 50 g va hacia la raqueta a una velocidad de 100 km/h. Al golpearla sale despedida con la misma velocidad.
¿Varía la cantidad de movimiento?

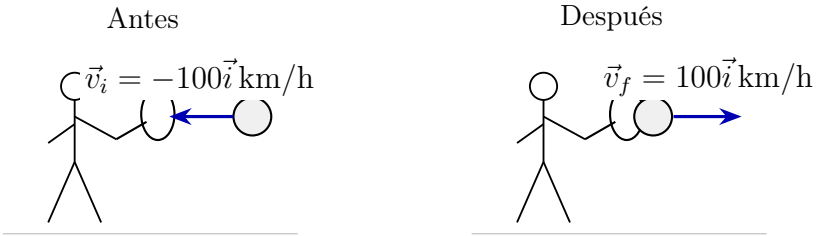


Figura 20: Esquema de la pelota antes y después del golpe con la raqueta.

Ejemplo

En la figura 20, la pelota mantiene el mismo valor de la rapidez, pero cambia de sentido. Por eso el momento lineal inicial y el final tienen el mismo módulo y signos opuestos.
Inicio:

$$\vec{v} = -100\vec{i}\ \text{km/h} = -27,78\vec{i}\ \text{m/s}$$

$$\vec{p} = 0,05 \cdot (-27,78)\vec{i} = -1,39\vec{i}\ \text{kg m/s}$$

Final:

$$\vec{v} = 100\vec{i}\ \text{km/h} = 27,78\vec{i}\ \text{m/s}$$

$$\vec{p} = 0,05 \cdot 27,78 = +1,39\vec{i}\ \text{kg m/s}$$

$$|\vec{p}_{\text{inicial}}| = |\vec{p}_{\text{final}}| = 1,39\ \text{kg m/s}$$

El momento lineal sí ha variado (sólo en módulo).
Hay una fuerza externa (raqueta).
La raqueta ejerce una fuerza durante un intervalo de tiempo muy corto. Esa acción cambia el momento lineal de la pelota: cuanto mayor sea la fuerza o el tiempo de contacto, mayor será el cambio de momento lineal producido.

Ejemplo

Un patinador (60 kg) en reposo sobre una pista de hielo ($\mu = 0$). Lanza un balón de 2 kg con una velocidad de 5 m/s.
¿A qué velocidad y en qué sentido se moverá el patinador después del lanzamiento?
No hay fuerzas externas.
Aquí el sistema útil es patinador más balón. La fuerza con la que el patinador impulsa el balón y la fuerza de reacción del balón sobre el patinador son internas al sistema, por lo que no cambian el momento lineal total del conjunto.

$$\vec{p}_{\text{inicial}} = \vec{p}_{\text{final}}$$

De todos los cuerpos que intervienen:

$$(\vec{p}_{\text{patinador}} + \vec{p}_{\text{pelota}})_{\text{inicial}} = (\vec{p}_{\text{patinador}} + \vec{p}_{\text{pelota}})_{\text{final}}$$

$$0 = (\vec{p}_{\text{pat}} + \vec{p}_{\text{pel}})_{\text{final}}$$

$$(\vec{p}_{\text{pat}})_{\text{final}} = -(\vec{p}_{\text{pel}})_{\text{final}}$$

Como el momento lineal total inicial es cero, después del lanzamiento los dos momentos lineales deben ser iguales en módulo y opuestos en sentido. El patinador se mueve más despacio porque su masa es mucho mayor que la del balón.
Si

$$\vec{v}_{\text{pel}} = 5\vec{i}\ \text{m/s}$$

$$m_{\text{pat}} \cdot \vec{v}_{\text{pat}} = -m_{\text{pel}} \cdot \vec{v}_{\text{pel}}$$

$$\vec{v}_{\text{pat}} = -\frac{m_{\text{pel}}}{m_{\text{pat}}} \cdot \vec{v}_{\text{pel}}$$

$$= -\frac{2}{60} \cdot 5\vec{i} = -0,17\vec{i}\ \text{m/s}$$

Ejemplo

Un primer vagón de mercancías de 40 t se desplaza sobre la vía a una velocidad de 1,8 km/h y es alcanzado por un segundo vagón de 35 t que se desplaza a 9 km/h. Tras el alcance, ambos vagones se enganchan, empleando para ello 0,2 s y terminan viajando a la misma velocidad.

a) Calcula el momento lineal de cada vagón antes del alcance y el momento lineal total antes y después del alcance.

b) Calcula la velocidad final. (Pag 290)

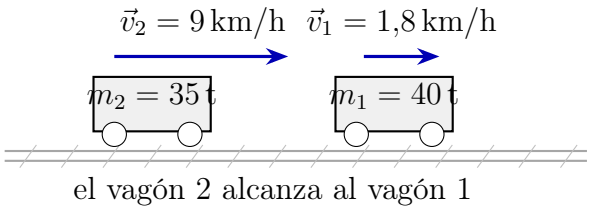


Figura 21: Esquema del alcance entre dos vagones antes de engancharse.

Ejemplo

La figura 21 representa la situación antes del choque: ambos vagones avanzan en el mismo sentido, pero el vagón 2 tiene mayor velocidad y por eso alcanza al vagón 1.
S. I.

$$m_1 = 40\,000\,\text{kg} \qquad m_2 = 35\,000\,\text{kg}$$

$$\vec{v}_1 = 0,5\vec{i}\ \text{m/s} \qquad \vec{v}_2 = 2,5\vec{i}\ \text{m/s}$$

Inicial:

$$\vec{p}_1 = 40000 \cdot 0,5\vec{i} = 20000\vec{i}\ \text{kg m/s}$$

$$\vec{p}_2 = 35000 \cdot 2,5\vec{i} = 87500\vec{i}\ \text{kg m/s}$$

Momento lineal total antes:

$$\vec{p}_0 = 20000 + 87500 = 107500\vec{i}\ \text{kg m/s}$$

Momento lineal total después:

$$\vec{p}_f = \vec{p}_i = 107500\vec{i}\ \text{kg m/s}$$

Cuando los vagones se enganchan, el choque es perfectamente inelástico: después del choque se mueven unidos. En este tipo de choque se conserva el momento lineal total si no hay fuerzas externas, pero no tiene por qué conservarse la energía cinética.

b) Vel. final.

En la parte final se mueven juntos como un único objeto de masa $m_1 + m_2$.

$$\vec{p}_f = m_T \cdot \vec{v}_f \qquad \vec{v}_f = \frac{\vec{p}_f}{m_T} = \frac{107500\vec{i}}{75000} = 1,43\vec{i}\ \text{m/s}$$

Ejemplo

Una tiradora olímpica porta un rifle de 3,7 kg que dispara proyectiles de 19 g a una velocidad de 750 m/s.
Velocidad final del rifle (retroceso).
Inicial:

$$\vec{p}_0 = 0$$

Final:

$$\vec{p}_f = \vec{p}_1 + \vec{p}_2$$

$$0 = \vec{p}_1 + \vec{p}_2$$

$$0 = m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2$$

$$\vec{v}_1 = -\frac{m_2\vec{v}_2}{m_1} = -\frac{19 \cdot 10^{-3} \cdot 750\vec{i}}{3,7} = -3,85\vec{i}\ \text{m/s}$$

Negativo. Sentido opuesto al proyectil.
El signo negativo indica el retroceso del rifle. El proyectil sale en el sentido positivo elegido y el rifle adquiere momento lineal en sentido contrario para que el momento lineal total siga siendo cero.

Ejemplo

Un avión de 5500 kg vuela a velocidad constante. Dispara proyectiles de 10 kg de peso que salen disparados a 1000 km/h. Si el avión vuela a 800 km/h, ¿cuánto reduce la velocidad al disparar?
Inicial:

$$\begin{aligned}\vec{p}_{10} &= m_{10} \cdot \vec{v}_{10} \\ &= 5500 \cdot 222,22\vec{i} = 1,22 \cdot 10^6\vec{i}\ \text{kg m/s}\end{aligned}$$

$$\vec{p}_{20} = 0$$

$$\vec{p} = 1,22 \cdot 10^6\vec{i}\ \text{kg m/s}$$

Final:

$$\vec{p}_1 = m_1\vec{v}_1 \qquad \text{La masa ha cambiado}$$

En este ejemplo se aplica la conservación al conjunto avión más proyectil. Tras el disparo, una parte de la masa sale como proyectil y el resto continúa como avión, por eso se separan los términos de momento lineal final.

$$\vec{p}_2 = m_2\vec{v}_2$$

$$m_1^0 \cdot \vec{v}_1^0 = m_2 \cdot \vec{v}_2 + (m_1 - m_2)\vec{v}_1$$

Al disparar el proyectil, ha reducido su masa.

$$\vec{v}_1 = \frac{m_1^0 \cdot \vec{v}_1^0 - m_2\vec{v}_2}{m_1 - m_2}$$

$$= \frac{5500 \cdot 222,22\vec{i} - 10 \cdot 333,33\vec{i}}{5490} = 221,82\vec{i}\ \text{m/s}$$

Para un proyectil de 10 kg, la velocidad pasa de $222,22\vec{i}$ a $221,82\vec{i}$ m/s.
Si dispara 20 proyectiles de 10 kg:

$$\vec{v}_1 = \frac{5500 \cdot 222,22\vec{i} - 20 \cdot 10 \cdot 333,33\vec{i}}{5500 - 20 \cdot 10} = 217,08\vec{i}\ \text{m/s}$$

En ese caso, la reducción de velocidad es $222,22 - 217,08 = 5,14$ m/s.